Kansen en de wet van Laplace

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken, ook niet door jezelf.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is. Een getal zonder eenheid is in een vraagstuk zelden een antwoord.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 De woorden

Schrijf bij elke omschrijving het juiste begrip.

1. De verzameling van alle mogelijke uitkomsten van een kansexperiment.

   _____

2. Een deel van de uitkomstenverzameling. _____

3. Het aantal gunstige gevallen gedeeld door het totaal aantal gevallen.

   _____

4. Alles wat niet bij een gebeurtenis hoort. _____

5. Hoeveel uitkomsten zitten er in de uitkomstenverzameling als je met twee dobbelstenen gooit, en hoe kom je daaraan?

   _____

   _____

2 Kansen uitrekenen

Schrijf elke kans als breuk, zo eenvoudig mogelijk.

6. Schrijf als breuk.

a) een even getal met één dobbelsteen _____

b) een getal groter dan 4 met één dobbelsteen _____

c) harten uit een spel van 52 kaarten _____

d) een aas uit een spel van 52 kaarten _____

7. Schrijf als breuk.

a) twee keer kop bij twee munten _____

b) precies één keer kop bij twee munten _____

c) som 7 met twee dobbelstenen _____

d) som 12 met twee dobbelstenen _____

8. In een zak zitten 5 rode, 3 blauwe en 2 groene knikkers. Wat is de kans op een blauwe?

_____

9. Een klas heeft 12 meisjes en 13 jongens. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje is? _____

3 Complement en som

Gebruik dat de kans op het complement 1 min de kans is.

10. De kans op regen is $0{,}35$. Wat is de kans op geen regen? _____

11. De kans op minstens één zes bij twee worpen is 11 op 36. Wat is de kans op geen enkele zes? _____

12. De kans dat een toestel stuk gaat binnen het jaar is $0{,}04$. Wat is de kans dat het blijft werken? _____

13. Leg uit waarom de som van de kansen van alle uitkomsten samen altijd 1 is.

14. Waarom is een kans nooit groter dan 1 en nooit kleiner dan 0?

4 Kans of meting?

Beslis en leg uit in één zin.

15. Je gooit 10 keer met een munt en krijgt 7 keer kop. Betekent dat dat de kans op kop niet een half is?

16. Een dobbelsteen gaf vier keer op rij geen zes. Is de kans op een zes bij de volgende worp daardoor groter?

17. De wet van Laplace mag je alleen gebruiken als alle uitkomsten even waarschijnlijk zijn.

◯ waar ◯ niet waar

18. Waarom mag je de wet van Laplace niet gebruiken om de kans te berekenen dat het morgen regent?

5 Tellen in een situatie

Werk uit. Schrijf telkens op hoeveel gunstige gevallen en hoeveel gevallen in totaal.

19. Een rad heeft 20 even grote vakjes: 4 met een prijs, de rest leeg. Wat is de kans op een prijs, en wat is de kans op niets?

20. Een school van 400 leerlingen heeft 240 meisjes, waarvan 60 in het vijfde jaar. Wat is de kans dat een willekeurige leerling een meisje uit het vijfde jaar is?

21. In een doos liggen 12 lampen, waarvan 3 stuk. Je neemt er één. Wat is de kans dat ze werkt?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. De woorden

1 de uitkomstenverzameling

2 een gebeurtenis

3 de wet van Laplace

4 het complement

5 36. Zes mogelijkheden voor de eerste maal zes voor de tweede.

2. Kansen uitrekenen

6 a) $\frac{1}{2}$ – b) $\frac{1}{3}$ – c) $\frac{1}{4}$ – d) $\frac{1}{13}$ –

7 a) $\frac{1}{4}$ – b) $\frac{1}{2}$ – c) $\frac{1}{6}$ – d) $\frac{1}{36}$ –

8 $\frac{3}{10}$ –

9 $\frac{12}{25}$ –

3. Complement en som

10 $0{,}65$

11 $\frac{25}{36}$ –

12 $0{,}96$

13 Er moet altijd íets gebeuren. Alle uitkomsten samen vormen de hele uitkomstenverzameling, en dat is zekerheid.

14 Het aantal gunstige gevallen kan niet groter zijn dan het totaal, en niet negatief. 0 betekent onmogelijk, 1 betekent zeker.

4. Kans of meting?

15 Nee. Bij weinig worpen kan de uitkomst flink afwijken van de kans. Hoe meer worpen, hoe dichter de verhouding bij een half komt.

16 Nee. De dobbelsteen heeft geen geheugen: de kans blijft een zesde.

17 waar

18 Regen en geen regen zijn niet even waarschijnlijk, en je kan de gevallen niet eerlijk tellen. Daarvoor heb je gegevens nodig, geen symmetrie.

5. Tellen in een situatie

19 4 gunstige op 20, dus $\frac{1}{5}$ – of $0{,}2$. De kans op niets is $\frac{4}{5}$ – of $0{,}8$.

20 60 op 400, dus drie twintigsten of $0{,}15$.

21 9 werkende op 12, dus drie vierde of $0{,}75$.